T. Z. Trevisan, E. Ribeiro, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Fotoluminescência na perícia de obras de arte com tintas a óleo: pigmentos, solventes e misturas

T. Z. Trevisan[a,b,*], E. Ribeiro[a,b]

[a]*Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

[b]*Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: thiago.zipperer@ufpr.br. Tel.: +55-41-98422-0722.*

*Palavras-chave: fotoluminescência; pigmentos; obras de arte; falsificação*

O mercado de arte consolidou-se como um meio eficaz para lavagem de dinheiro em escala global, devido à subjetividade na avaliação de obras, à baixa rastreabilidade das transações e à limitada regulamentação do setor (Purkey, 2010). No Brasil, investigações associadas à Operação Lava Jato resultaram na apreensão de aproximadamente 600 obras, evidenciando o uso recorrente desses bens na ocultação de recursos ilícitos (Feliciano, 2021). Casos internacionais recentes reforçam esse cenário, como a apreensão de obras falsificadas atribuídas a Dominguez Alvarez em Portugal, acompanhadas de certificados fraudulentos (CNN Portugal, 2026). Esses episódios destacam a necessidade de métodos científicos robustos, padronizados e não destrutivos para análise de pinturas. Entre as técnicas disponíveis, o espalhamento Raman é amplamente utilizado para identificação molecular. Entretanto, sua aplicação em tintas artísticas é frequentemente limitada pela presença de intensa luminescência, especialmente em pigmentos vermelhos, laranjas e amarelos, que pode sobrepor o sinal Raman. Essa limitação motiva a busca por abordagens alternativas. A espectroscopia de fotoluminescência apresenta-se como uma técnica promissora, devido à sua sensibilidade à estrutura eletrônica e aos estados de defeito, sendo particularmente relevante em análises forenses não destrutivas.

Estudos recentes demonstram o potencial da fotoluminescência na análise de pigmentos, embora majoritariamente como técnica complementar. Pesquisas envolvendo pigmentos à base de cádmio utilizam essa abordagem para investigar propriedades emissivas específicas, geralmente combinadas com outras técnicas espectroscópicas (Cesaratto et al., 2013). De forma semelhante, investigações sobre dióxido de titânio empregam fotoluminescência para compreender mecanismos físicos e estruturais, sem utilizá-la como ferramenta principal de identificação (van Driel et al., 2018). Outros trabalhos na área seguem abordagem semelhante, posicionando a técnica como suporte em análises multimodais (Feliciano, 2020). Observa-se, portanto, uma lacuna quanto ao uso da fotoluminescência como método central em aplicações forenses.

Neste contexto, o presente trabalho propõe a utilização da fotoluminescência como técnica principal na caracterização de pigmentos em tintas a óleo comerciais. As medidas foram realizadas utilizando um LED UV de 280 nm como fonte de excitação, com aquisição espectral abrangendo regiões do ultravioleta, visível e infravermelho próximo, por meio de espectrômetro ANDOR de 30 cm. Inicialmente, foram analisadas tintas compostas por pigmentos únicos, permitindo a construção de uma base de dados espectral confiável.

Os resultados demonstram que cada pigmento apresenta assinatura espectral distinta, possibilitando a discriminação entre tonalidades dentro de uma mesma família cromática. Pigmentos vermelhos visualmente semelhantes apresentaram diferenças claras nos espectros de emissão, evidenciando elevada sensibilidade da técnica. Além disso, foi avaliado o papel do solvente, especificamente o óleo de linhaça, sendo observado que o processo de secagem

altera significativamente os espectros. Essa variação permite identificar resíduos de solvente, fator relevante na detecção de obras falsificadas ou recentemente produzidas.

Adicionalmente, foram investigadas misturas binárias de pigmentos, simulando condições mais próximas de aplicações reais. Os espectros resultantes preservaram características dos componentes individuais, permitindo identificação qualitativa.

A metodologia baseia-se na comparação sistemática com espectros de referência obtidos experimentalmente, garantindo consistência na identificação. Em termos de desempenho, a técnica apresenta vantagens relevantes, incluindo rapidez na aquisição, ausência de preparo destrutivo e alta reprodutibilidade, contribuindo para maior confiabilidade das análises.

Em conclusão, os resultados demonstram que a espectroscopia de fotoluminescência possui elevado potencial como ferramenta central na perícia de obras de arte. Além de permitir identificação de pigmentos, possibilita detectar solventes residuais e analisar misturas, superando limitações do espalhamento Raman. Dessa forma, contribui para o desenvolvimento de metodologias mais robustas e confiáveis na autenticação de pinturas e no combate a fraudes.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

van Driel, B. et al. New insights into the complex photoluminescence behaviour of titanium white pigments. *Dyes and Pigments* **155**, 14–22 (2018).

Cesaratto, A. et al. Analysis of Cadmium-Based Pigments with Time-Resolved Photoluminescence. *Anal. Methods*, **6**, 130-138 (2014).

Purkey, Hannah (2010) "The Art of Money Laundering," Florida Journal of International Law: Vol. 22: Iss. 1, Article **4**.

C. D. Feliciano; O USO DE ESPECTROSCOPIA RAMAN NA ANÁLISE DE PIGMENTOS COMERCIAIS SUBMETIDOS A PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL (FALSIFICAÇÃO DE QUADROS). Tese de mestrado; Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná (2021).

CNN Portugal (2026). Falsificação de arte em Portugal: o negócio milionário que cresce na sombra. Disponível em: https://cnnportugal.iol.pt/falsificacao-de-arte/obras-de-arte/falsificacao-de-arte-em-portugal-o-negocio-milionarioque-cresce-na-sombra/20260212/698e439ed34e0ec52ec3818e#goog_rewarded